

体育市场首份图解研究报告 REPORT_VISUAL_01

运行: 20260716T042954Z__bcb14316d48__deep02 · 授权: SPORTS_AUTORESEARCH_02_AUTHORIZATION (提交 bcb1431 钉定) · 数据:2026-07-12 / 2026-07-13 两个正典封存发布(全部先前暴露) · 生成:2026-07-16 UTC

声明:本报告是一张**信号地图**,不含任何可交易结论。所有数字来自仅有的 2 个独立数据日,且这两天在 deep01 已被分析过(先前暴露)。裁决版报告(≥ 20 个独立日样本 + 时间顺序未见数据检验)将由 deep03 产出。本轮零晋升、零实盘授权。

0. 一页结论(信号地图)

✅ 本轮四个描述性扫描全部完成;两个发布 665 个非 RFQ 对象逐行审计 0 异常;发现 5 条值得 deep03 深挖的规律。

- 网球吃单者(taker)平均"吃对了":**202 万笔网球 taker 成交,买入后 1 分钟 中间价平均朝其方向走 $+0.5 \sim +1.2$ 美分/张,且波动越大越明显——对挂单方(maker) 这是等量的逆向选择成本,但平均仍低于 50¢ 处约 1.6 美分的 taker 费,说明费用墙是当前散户盘的主要屏障。
- 大反差后买冷门的行为没有系统性亏损(favorite-longshot 偏差在这两天的 markout 上不呈现教科书式的"买冷门必亏"),**1 分钟口径下买热门的 跟随收益反而更高——与"追热门动量"一致。样本仅 2 天,方向待 deep03 确认。
- 跨市场不一致是真实存在但很薄:**对长腿稳健的 sell 侧 (卖齐全部结果 $> \$1$ +费用)共 3,251 个窗口,中位残差 0.74 美分,但中位寿命 0.2 毫秒(闪烁级);寿命 ≥ 1 秒且残差 ≥ 1 美分的仅 174 个,挂量 ≥ 10 张的只有 19 个。两天数据下这不是一条主策略,是一个监控器候选。
- 单边盘口是普遍现象、且高度分运动:**Cycling 98% 时间只有卖方报价, Golf $\sim 48\%$ 、Baseball $\sim 41\%$ 、MMA/Motorsport 也很高;Tennis/Boxing/Football 则大部分时间双边。"哪里缺 maker"的地图已经画出来——这直接是 spread-capture 选场地的输入。
- 流动性有清晰的日内节律:**成交高峰在 UTC 0-3 点(美国晚间赛事时段),各运动的价差在活跃时段显著收窄。未来影子测试的排班应据此定时。

1. 本轮做了什么、数据底座是什么

按授权 §4,本轮先对 S3 清单做了全量盘点:合格独立日期只有 2026-07-12 与 2026-07-13(07-11 隔离不可用;每个日期只取一个版本绑定的正典发布,不合并变体)。两个发布的全部 665 个非 RFQ 对象通过了逐行/逐对象结构审计(身份指纹 + 全量解码),0 个不合格对象;RFQ 数据按授权整体排除,未读取。由于合格日期与 deep01 完全相同,主线假设检验按授权**不重跑**(同数据重跑=零新信息),本轮只做从未做过的描述性扫描。

2. 扫描 1:网球"按方向条件化"的 markout(必做项)

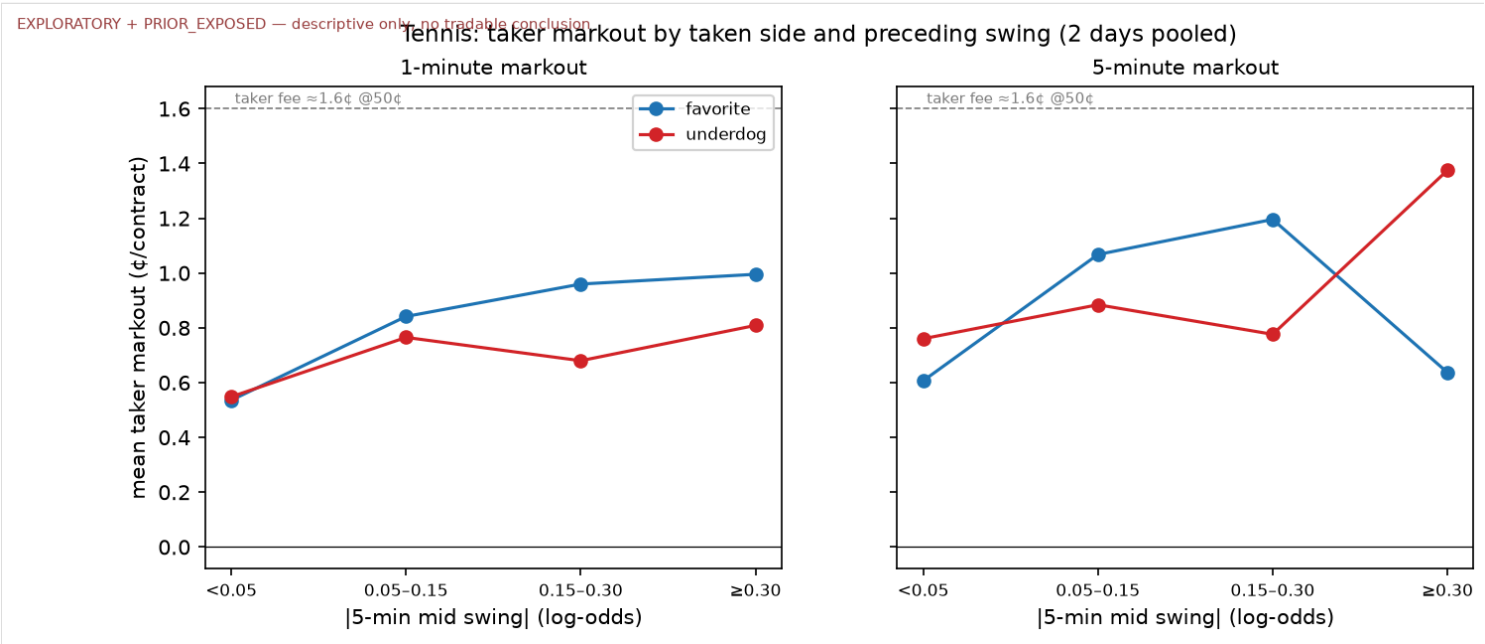


图 1:网球 taker 成交后 1 分钟(左)与 5 分钟(右)的平均 markout(=中间价朝 taker 方向的变动,美分/张),按吃单方向(蓝=买热门,红=买冷门) 和之前 5 分钟的波动大小(横轴)分桶。所有桶均为正:吃单者平均短期"吃对了", 即挂单方在被动成交后平均被逆向选择。虚线是 50¢ 处的 taker 费参考(≈1.6¢): 平均 markout 尚未越过费用墙。07-13 大波动桶中买冷门的 5 分钟 markout 冲到 +2.2¢ 是单日现象,需要更多天验证。

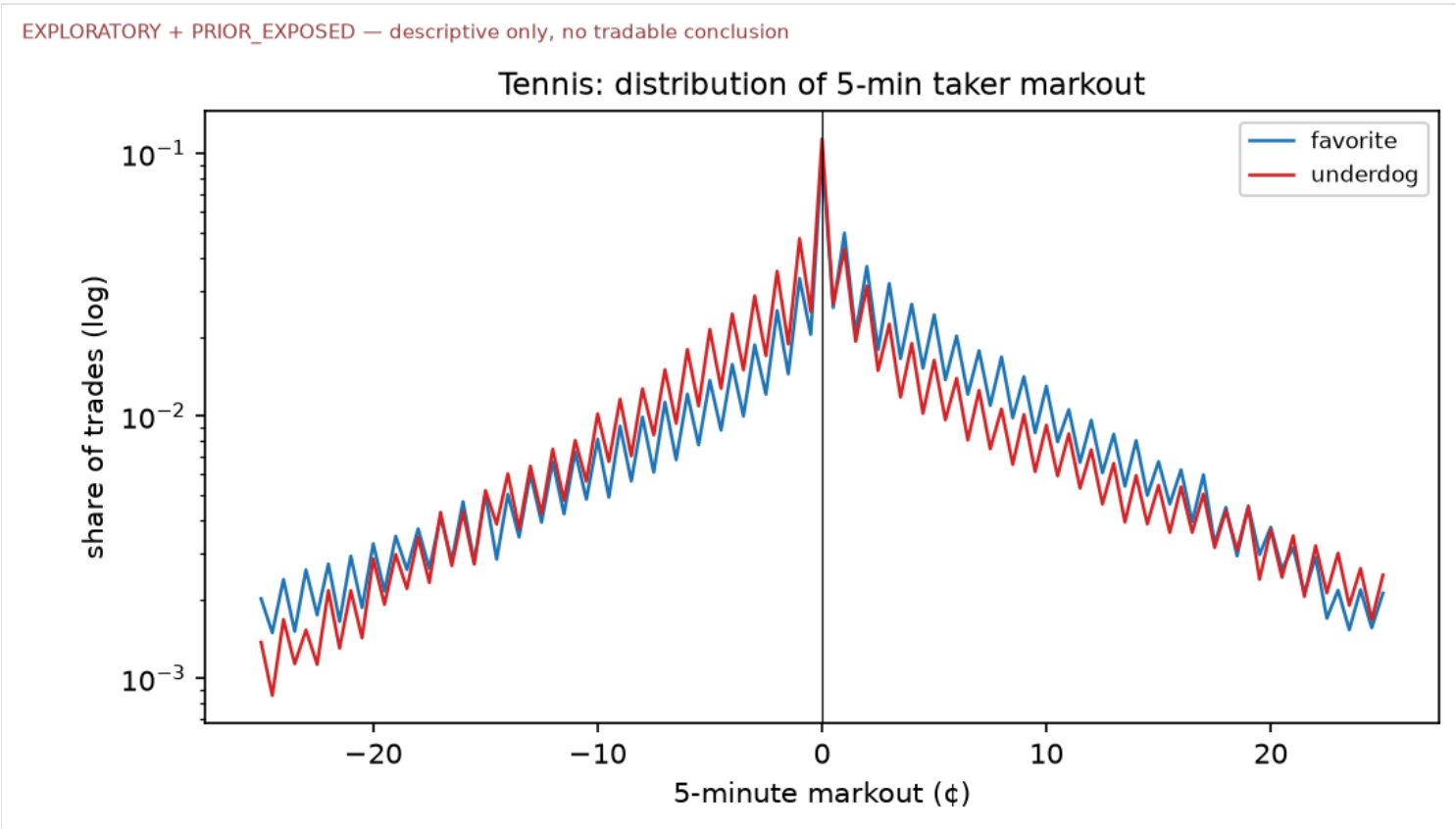


图 2:同一批成交 5 分钟 markout 的分布(纵轴对数)。分布高度对称、重尾:大多数成交后市场不动(0 附近的尖峰),但两侧各有厚尾。买热门与买冷门的分布形状几乎重合——这两天里"买冷门"并没有表现出教科书式的 系统性负期望。

3. 扫描 2:跨市场一致性(必做项)

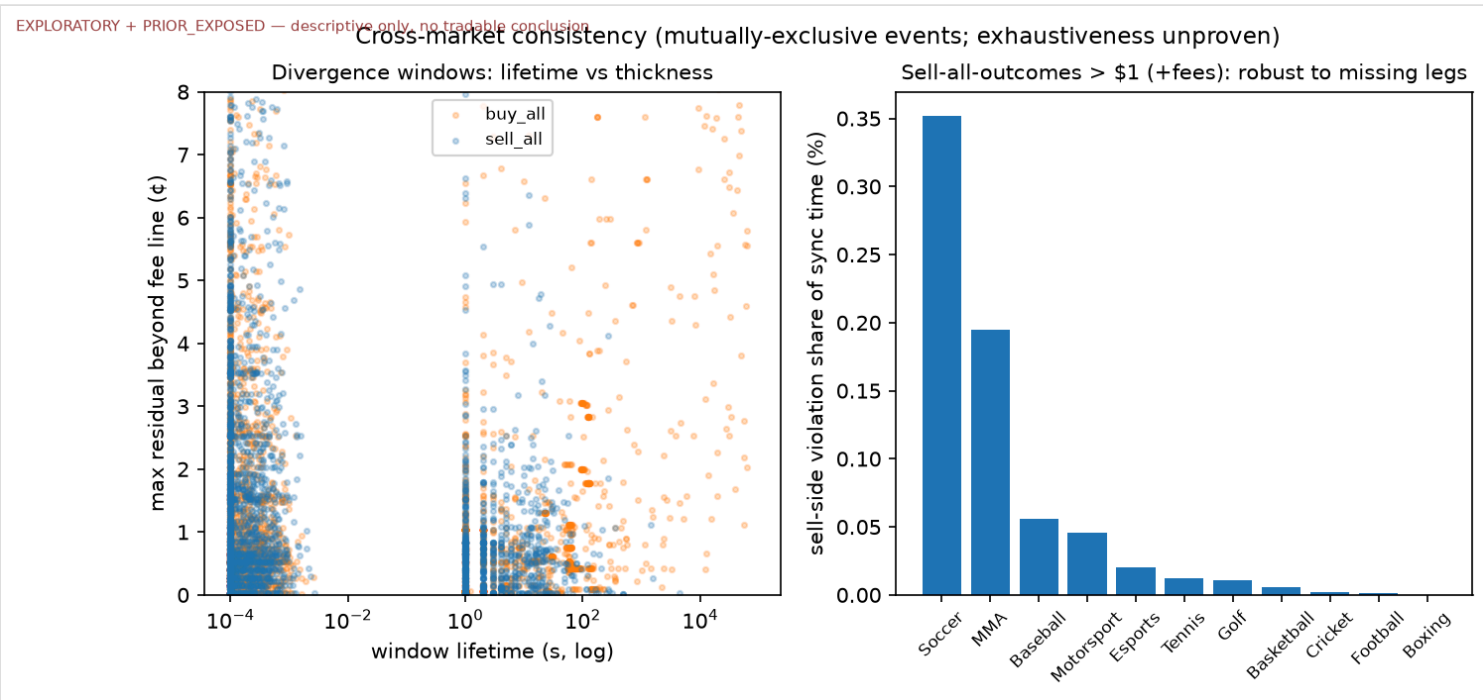


图 3:左:同一互斥事件内"买齐所有结果<\$1"(橙)或 "卖齐所有结果>\$1"(蓝)超出费用线的背离窗口,横轴窗口寿命(对数)、纵轴最大残差。 右:各运动 sell 侧背离占同步报价时间的比例。重要注解:buy 侧(橙)会被 "当天没挂全所有结果腿"的假象放大,数字是上限而非事实;sell 侧(蓝)对缺腿稳健 (少算腿只会低估),是可信信号。sell 侧共 3,251 窗:中位残差 0.74¢、中位寿命 0.2 毫秒;寿命≥1s 且残差≥1¢ 仅 174 窗,其中挂量≥10 张只有 19 窗。 96 个市场数>12 的事件按成本上限跳过(已记录,未静默)。

4. 扫描 3:单边盘口机会扫描(必做项)

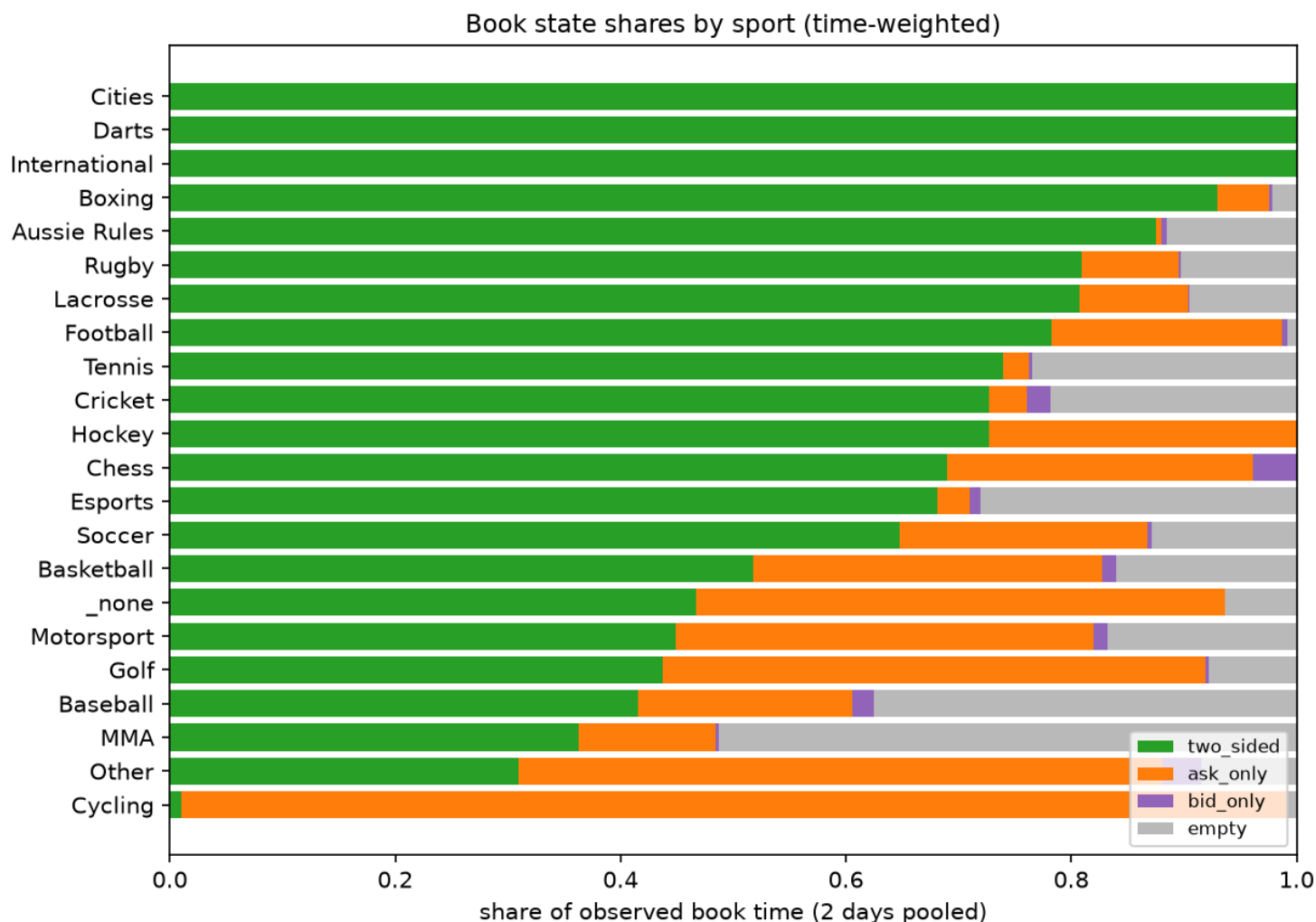


图 4:各运动盘口状态的时间占比(绿=双边可交易, 橙=只有卖方,紫=只有买方,灰=空盘)。运动间差异巨大:Cycling 几乎全天只有 卖方挂单(98%),Golf/Baseball/MMA/Motorsport 的单边+空盘时间都超过一半; Tennis、Boxing、Football 则以双边为主。deep01 图谱中 Baseball $\approx 12.5\%$ 单边的读数与本图的时间加权口径一致方向。这张图就是“哪里缺做市商”的地图。

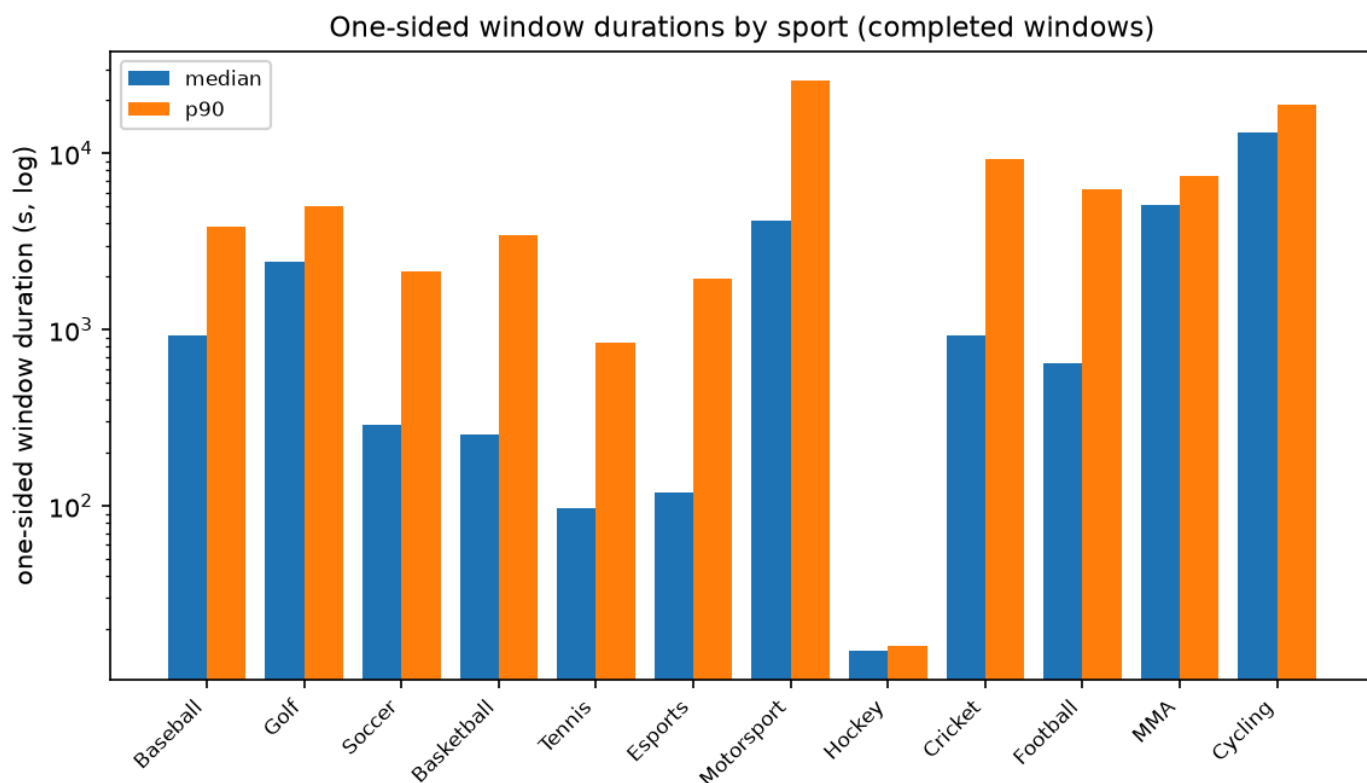


图 5:单边窗口一旦出现能持续多久(中位数与 p90,对数轴, 只统计完整窗口)。多数运动的单边窗口中位在秒级~分钟级,p90 可达数百秒: 单边状态不是毫秒级噪声,而是持续存在的结构性缺口,原则上留给愿意双边 报价者可观的时间窗。

5. 扫描 4:日内流动性节律(§5.D-bis 自主加做)

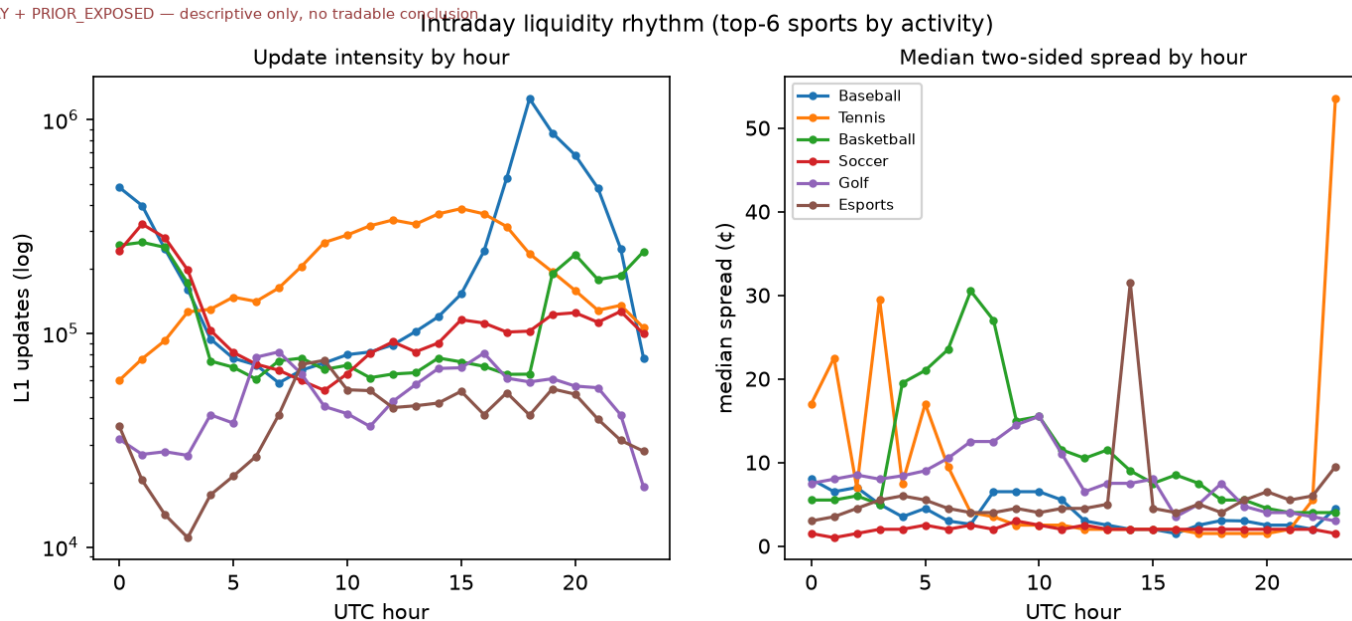


图 6:活跃度前 6 的运动按 UTC 小时的 L1 更新量(左,对数) 与中位价差(右,美分)。成交/更新高峰集中在 UTC 0-3(美国晚间),

6. deep01 冻结产物可视化(零重算,只读绘图)

EXPLORATORY + PRIOR_EXPOSED — descriptive only, no tradable conclusion

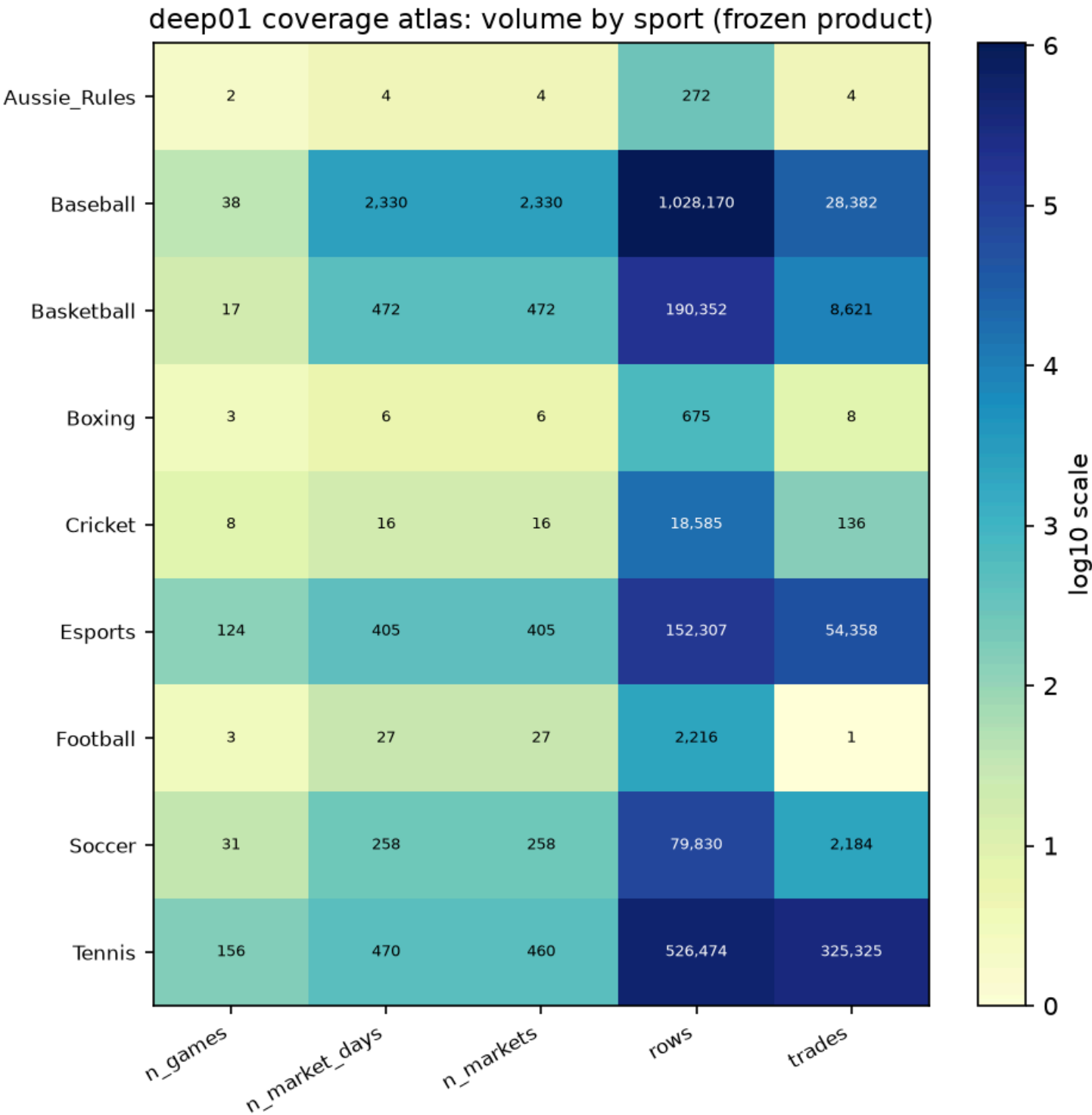


图 7:deep01 覆盖图谱:各运动的比赛数、market-days、 市场数、行数、成交数(颜色为 log10)。
Basketball/Baseball/Tennis/Soccer 是 数据量的主力;小众运动(Darts、 Cities 等)完全没有成交样本。

EXPLORATORY + PRIOR_EXPOSED — descriptive only, no tradable conclusion

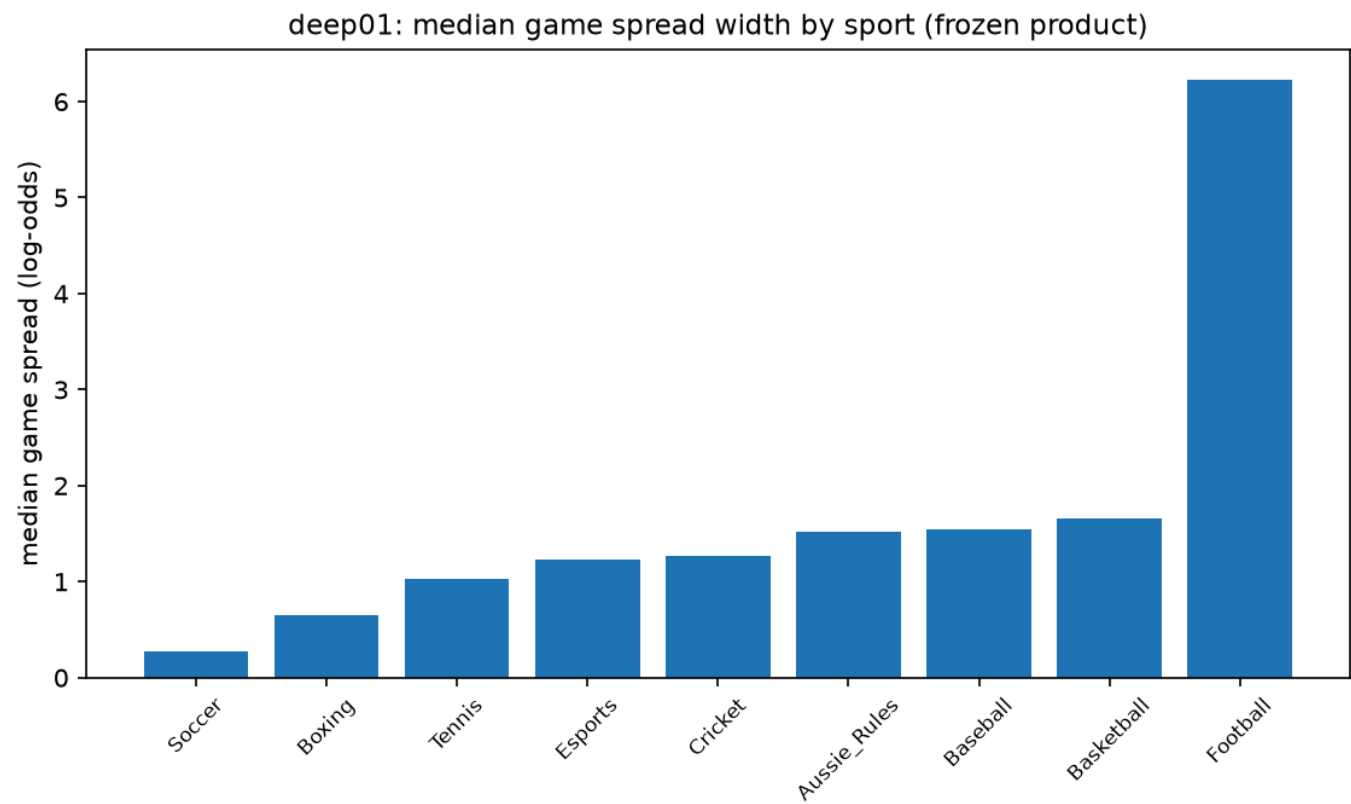
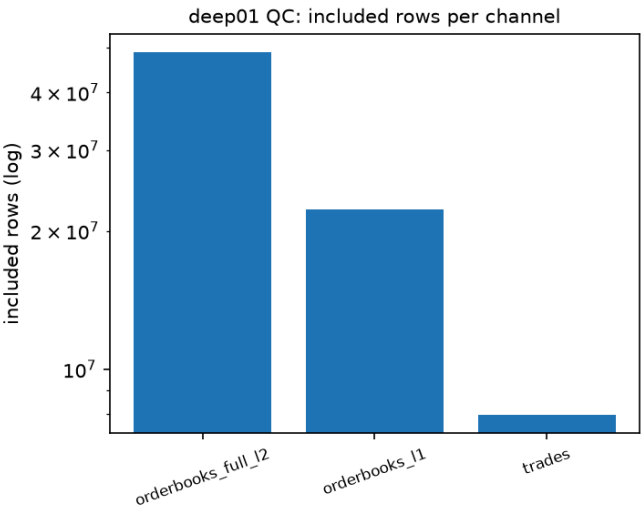


图 8:deep01:各运动比赛级中位价差宽度(log-odds)。 主流大盘运动价差最窄,小众运动价差极宽——价差宽 ≠ 机会大,还要叠加图 4 的 "是否有对手方"和图 7 的"是否有成交"。

Hypothesis status board (deep01 TERMINAL analysis status + deep02 disposition)

hypothesis	family	deep01 status	deep02 disposition
C1-SPREAD-CAPTURE-01	market_making	DATA_STARVED	successor (not re-run)
C1-HFOLLOW-RETREAT-01	market_making	DATA_STARVED	successor (not re-run)
C1-DEPLETION-REFILL-01	market_making	DATA_STARVED	successor (not re-run)
C1-THREEWAY-OVERROUND-01	relative_value	DATA_STARVED	successor (not re-run)
C1-SOCCER-POISSON-RV-01	relative_value	DATA_STARVED	successor (not re-run)
C1-LARGE-FLOW-CONTINUATION-01	directional	DATA_STARVED	successor (not re-run)
C1-PREMATCH-TTS-01	market_making	COLLECT_MORE	successor (not re-run)
C1-RFQ-CLOB-01	rfq	DATA_INTEGRITY_BLOCKED	EXCLUDED (RFQ ban)
C1-ANOM-RFQ-SIZE-TAIL-01	rfq	DATA_INTEGRITY_BLOCKED	EXCLUDED (RFQ ban)
C1-ANOM-RFQ-LIFECYCLE-MIXTURE-01	rfq	DATA_INTEGRITY_BLOCKED	EXCLUDED (RFQ ban)

图 9:10 个预注册假设的 deep01 终局状态(绿=COLLECT_MORE, 橙=DATA_STARVED,红=RFQ 数据完整性受阻)与 deep02 处置:7 个非 RFQ 假设登记为 继承试验但按授权不在同数据上重跑;3 个 RFQ 假设整体排除。唯一 COLLECT_MORE 的 C1-PREMATCH-TTS-01(赛前时段过渡)距离 200 root events / 20 独立日门槛 最近(153 roots / 1 评估日)。



Data-quality summary

trades raw rows: 7,952,620
safe rows: 7,952,620 (100.0%)
duplicate rows removed: 0
invalid rows removed: 0
missing receive clock: 0
capture gaps: 1 totalling 31.8 min
intake audit (this run): 665 objects, 0 non-conforming

图 10:数据质量摘要:deep01 严格 ingest QC 下 795 万行 成交零重复、零无效;本轮入库审计 665 对象 0 异常;两天合计 1 个采集缺口 (约 31.8 分钟,已在覆盖表标记排除)。

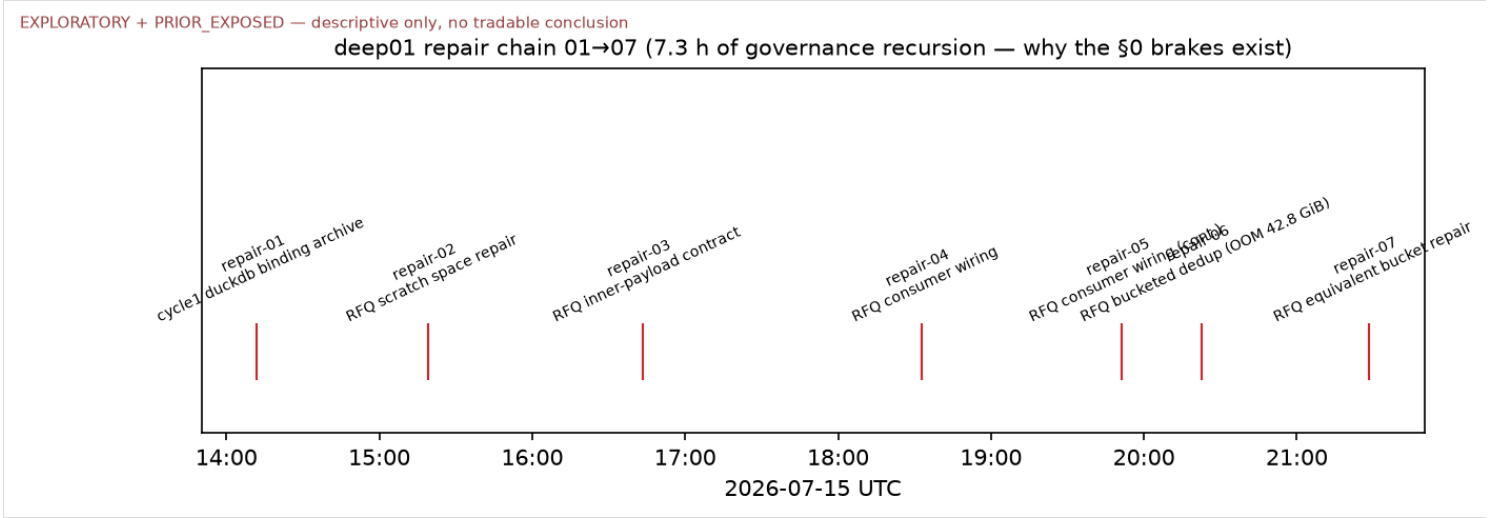


图 11:deep01 的 repair-01→07 修复链时间线:7 次修复 横跨 7.3 小时,全部来自 RFQ 分支的治理递归——这正是本轮授权 §0"五条刹车" 和 §5.D 轻流程豁免存在的原因。本轮 deep02 触发的数据修复登记:0 次。

7. 给 deep03 的目标清单(按期望信息/成本排序)

#	方向	触发本条的证据	deep03 要做什么
1	赛前 maker 价差捕获(承接 C1- PREMATCH-TTS-01 / C1-SPREAD- CAPTURE-01)	图 1(逆向选择 0.5~1.2¢ < 费用墙)+ 图 4/5(单边缺口)+ 图 6(时段)	≥20 独立日后跑冻结的 NetPnL estimand;按运动×时段 选点
2	单边盘口补位报价(新方向)	图 4/5:Cycling/Golf/Baseball 结构性缺 maker,窗口秒~分钟级	先证结算/生命周期风险,再做保 守报价回放
3	大波动后动量/反转分解(承接 C1- LARGE-FLOW-CONTINUATION-01)	图 1:markout 随波动桶单调走高;07-13 冷门桶反转迹象	按日分块的稳定性检验 + 负控 制
4	互斥家族 sell 侧监控器(承接 C1- THREEWAY-OVERROUND-01)	图 3:174 个 ≥1s≥1¢ 窗口、19 个有量;缺 腿稳健方向	先证 payout exhaustiveness, 再算全腿滑点后的净残差
5	费用敏感性画像	所有 markout 均值都卡在费用墙下方	maker(0 费)vs taker 视角重算 所有经济量;费率事实先 ratify

8. 资源与合规

- 硬上限:\$5 / 6 计算小时(先到先停)。实际:W09 计算阶段合计约 5 分钟 (审计 154s + 四扫描 110s + 绘图 ~70s);本会话 W09 在线约 1.5 小时 ≈ \$0.76(按 \$0.50918/h 有效价,deploy/w09/cost-contract.json)。
- §0 五条刹车:0 次触发。数据修复登记 0/3。工具/修复单段用时均 < 45 分钟。心跳:全程落盘产物间隔 < 20 分钟。
- 每个扫描三张回执(输入指纹 / 脚本 SHA-256 / 输出指纹)在 `REPORT/tables/*/` ;扫描台账 `SCAN_LEDGER.md` ;入库审计回执 `DATA_INTEGRITY/INTAKE_STRUCTURAL_AUDIT_*.json` 。
- 旧运行 deep01 全程只读;repair-04 档案已回传本地并指纹核验(F-1 关闭)。
- RFQ 全程未读取;repair-08 / W-SAR-RFQ-REPLAY-01 未触碰。
- 无实盘、无下单、无微实盘。